ISTPETDEV · PROTOCOLO DE CAPACITACIÓN OPERATIVA

# Rol: Planificador

*Organización de rutas, evaluación de opciones A/B/C y respuesta ante incidentes en vía*

DURACIÓN:
**2 horas (práctica guiada)**

**Propósito del puesto:** Evitar que los centros de salud se queden sin insumos de limpieza, respetando ventanas de descarga y capacidad vehicular.

## 1. ¿Qué aprende este rol?

| | |
|---|---|
| 1 | Interpretar alertas tempranas de stock crítico antes de que ocurra un quiebre en hospitales. |
| 2 | Comparar opciones A/B/C (costos, ventanas horarias tempranas y capacidad de peso y volumen). |
| 3 | Reaccionar ante averías mecánicas reasignando paradas pendientes sin perder lo ya entregado. |
| 4 | Aprobar y publicar la ruta definitiva hacia los teléfonos de los conductores. |

## 2. Ejercicio práctico con datos de Quito (demo-quito-planificacion)

| Elemento de prueba | Paso a paso en la aplicación (acciones verificadas en código) |
|---|---|
| **Base y Vehículo** | Bodega Central Sur (BOD-0001) y camión Hino Dutro City PCB-2214 (VEH-0001, capacidad 3.500 kg / 14 $m^3$). |
| **Paradas a planificar** | Hospital Enrique Garcés (PTO-0005, ventana 07:00–11:00, crítico), Carlos Andrade Marín (PTO-0004, 06:30–10:30) y Quicentro Norte (PTO-0013, ventana estrecha 07:00–09:30). |
| **Paso en app (/rutas)** | Pulsar «+ Nueva Ruta por Pedidos» o «🤖 Pedir al Agente IA» para generar la secuencia factible. |
| **Simulación avería** | Incidente averia-matilde-alvarez (falla de embrague en Av. Matilde Álvarez con 50 km recorridos y entregas pendientes). |
| **Acción en app (/rutas)** | Pulsar «Proponer Ruta de Emergencia»: reasignar paradas al camión eléctrico VEH-0004 (BYD T35 PCE-3021) y publicar la ruta corregida. |

## 3. Evaluación de aprendizaje y soporte por turno

**¿CÓMO SE COMPRUEBA QUE APRENDIÓ?**
Genera en la app una ruta factible que cumple las ventanas horarias de los hospitales y del comercio sin sobrecargar el camión. Ante la avería simulada, reasigna paradas en menos de 10 minutos justificando por qué priorizó la salud.

**¿QUIÉN ES SU REFERENTE POR TURNO?**
Coordinador de Logística y Tráfico (turnos mañana y tarde). Soporte continuo de plataforma IstpetDev.

ISTPETDEV · PROTOCOLO DE CAPACITACIÓN OPERATIVA

# Rol: Bodega (Despacho y Estiba)

*Preparación de pedidos, doble verificación física, bultos pesados >25 kg y rotulado QR*

DURACIÓN:
**1 hora (en mesa de preparación y rampa)**

**Propósito del puesto:** Asegurar que cada bulto físico coincida exactamente con el sistema, con su lote y su código QR de custodia, incluso sin red wifi.

## 1. ¿Qué aprende este rol?

| | |
|---|---|
| 1 | Consultar entregas pendientes asignadas a la bodega en la aplicación móvil/PWA. |
| 2 | Efectuar doble verificación física de producto, cantidad y fecha de vencimiento (control FIFO/FEFO). |
| 3 | Identificar sacos mayores a 25 kg (detergente 30 kg) para coordinar estiba entre dos personas. |
| 4 | Generar el rótulo QR de la unidad de entrega (HU) y despachar al conductor en rampa. |
| 5 | Trabajar en modo sin conexión cuando no haya señal de internet en el galpón. |

## 2. Ejercicio práctico con datos de Quito (demo-quito-planificacion)

| Elemento de prueba | Paso a paso en la aplicación (acciones verificadas en código) |
|---|---|
| **Bodega y Destino** | Bodega Central Sur (BOD-0001) para el Hospital General Enrique Garcés (PTO-0005). |
| **Insumos a preparar** | 10 galones de Hipoclorito (PRD-0001, lote próximo a vencer L-0001-2609) y 2 sacos de detergente de 30 kg (PRD-0003, carga pesada). |
| **Camión en rampa** | Hino Dutro City PCB-2214 (VEH-0001). |
| **Paso en app móvil** | En componente Bodega, abrir la entrega, verificar lotes, pulsar «Preparar bulto» para emitir QR y luego pulsar «Despachar al vehículo». |
| **Prueba sin conexión** | Desactivar wifi: comprobar que la app muestra aviso «Modo sin conexión» y permite despachar bultos listos guardando en memoria local. |

## 3. Evaluación de aprendizaje y soporte por turno

**¿CÓMO SE COMPRUEBA QUE APRENDIÓ?**
Prepara 3 bultos de prueba sin discrepancias entre lo físico y la pantalla. Identifica de inmediato el lote de vencimiento prioritario y completa un despacho sin señal.

**¿QUIÉN ES SU REFERENTE POR TURNO?**
Supervisor de Bodega y Despacho en turno diurno; Jefe de Turno de Almacén en turno nocturno.

ISTPETDEV · PROTOCOLO DE CAPACITACIÓN OPERATIVA

# Rol: Conductor (Transportista)

*Descarga de ruta local, custodia digital por QR y entregas fluidas en modo avión*

DURACIÓN: **30 minutos (con teléfono celular)**

**Propósito del puesto:** Completar las paradas respetando los horarios de los clientes, escaneando bultos y registrando entregas con o sin cobertura móvil.

## 1. ¿Qué aprende este rol?

| | |
|---|---|
| 1 | Descargar la ruta en el celular antes de salir de la bodega para trabajar con datos locales. |
| 2 | Escanear el código QR de los bultos en rampa para certificar la custodia de la carga. |
| 3 | Seguir el orden de paradas respetando las horas de llegada prioritarias a hospitales. |
| 4 | Escanear la entrega en el punto de destino frente al cliente receptor. |
| 5 | Trabajar en modo sin conexión (modo avión) con sincronización automática al recuperar señal. |

## 2. Ejercicio práctico con datos de Quito (demo-quito-planificacion)

| Elemento de prueba | Paso a paso en la aplicación (acciones verificadas en código) |
|---|---|
| **Camión y Ruta** | Hino Dutro City PCB-2214 (VEH-0001) con salida desde Bodega Sur (BOD-0001). |
| **Paradas asignadas** | Parada 1: Hospital Enrique Garcés (PTO-0005, 07:00–11:00); Parada 2: Quicentro Norte (PTO-0013, 07:00–09:30). |
| **Paso en app móvil** | Pulsar «Descargar Ruta» en la barra de inicio. En rampa, pulsar «Escanear QR» para confirmar carga. |
| **Prueba de corte** | Activar Modo Avión al salir hacia Av. Maldonado; llegar al hospital y pulsar «Escanear QR» para entregar. |
| **Sincronización** | Desactivar Modo Avión: verificar que el contador de entregas pendientes en la barra superior se envía automáticamente al servidor. |

## 3. Evaluación de aprendizaje y soporte por turno

**¿CÓMO SE COMPRUEBA QUE APRENDIÓ?**
Descarga su ruta, activa modo avión en su teléfono, ejecuta un escaneo de entrega de prueba y comprueba que se sincroniza solo al reconectar.

**¿QUIÉN ES SU REFERENTE POR TURNO?**
Monitor de Tráfico y Despacho (canal de radio/móvil); Supervisor de Flota para auxilio mecánico en vía.

ISTPETDEV · PROTOCOLO DE CAPACITACIÓN OPERATIVA

# Rol: Receptor (Cliente y Farmacia)

*Recepción ágil, validación de lote, rechazo con motivo y foto en menos de dos minutos*

DURACIÓN:
**20 minutos (en área de recepción)**

**Propósito del puesto:** Comprobar que lo entregado coincida con lo pedido, documentando cualquier daño con foto de respaldo para reposición inmediata.

## 1. ¿Qué aprende este rol?

| | |
|---|---|
| 1 | Escanear el código QR del bulto recibido o ingresar el código de entrega en pantalla. |
| 2 | Verificar la lista de productos, cantidades y números de lote en la pantalla del celular. |
| 3 | Confirmar conformidad con un toque o registrar novedades en caso de producto dañado. |
| 4 | Adjuntar fotografía obligatoria de evidencia si existe rechazo parcial de producto. |
| 5 | Anotar el saldo en percha y guardar la recepción para cerrar la entrega digitalmente. |

## 2. Ejercicio práctico con datos de Quito (demo-quito-planificacion)

| Elemento de prueba | Paso a paso en la aplicación (acciones verificadas en código) |
|---|---|
| **Punto de recepción** | Hospital General Enrique Garcés (PTO-0005, Sur de Quito). |
| **Bulto recibido** | Caja con 10 galones de Hipoclorito (PRD-0001, Lote L-0001-2609). |
| **Novedad simulada** | Uno de los envases presenta rotura de tapa con fuga de desinfectante. |
| **Paso en app móvil** | En módulo Receptor, pulsar «Escanear QR con cámara», verificar líneas, desmarcar conformidad del ítem. |
| **Registro de rechazo** | Ingresar cantidad aceptada = 9 (rechazadas = 1), seleccionar motivo «Daño», tomar foto con la cámara y pulsar «Guardar recepción de la entrega completa». |

## 3. Evaluación de aprendizaje y soporte por turno

**¿CÓMO SE COMPRUEBA QUE APRENDIÓ?**
Escanea un bulto de prueba, aprueba líneas conformes y registra un rechazo parcial con motivo y fotografía en menos de 3 minutos.

**¿QUIÉN ES SU REFERENTE POR TURNO?**
Analista de Servicio al Cliente y Recepciones de IstpetDev. Conductor en el punto de descarga.

ISTPETDEV · PROTOCOLO DE CAPACITACIÓN OPERATIVA

# Rol: Gerencia de Operaciones

*Supervisión directiva con el panel «Hoy», 8 indicadores claros y propia vs. contratada*

DURACIÓN:
**30 minutos (revisión de tablero directivo)**

**Propósito del puesto:** Evaluar la salud de la red logística mediante indicadores sencillos, decidiendo flota y costos con evidencia verificable.

## 1. ¿Qué aprende este rol?

| | |
|---|---|
| 1 | Monitorear el estado general de abastecimiento y centros de salud activos en el panel «Hoy». |
| 2 | Interpretar los 8 indicadores operativos en lenguaje sencillo sin tecnicismos. |
| 3 | Identificar el origen del dato (simulación, campo o sin dato todavía) para evitar sesgos. |
| 4 | Evaluar el costo de flota propia (diésel vs. camiones eléctricos BYD) frente a carrier contratado. |
| 5 | Detectar aumentos en la tasa de mermas para exigir acciones correctivas a proveedores. |

## 2. Ejercicio práctico con datos de Quito (demo-quito-planificacion)

| Elemento de prueba | Paso a paso en la aplicación (acciones verificadas en código) |
|---|---|
| **Panel /inicio** | Revisar centros de salud activos y tarjeta de Riesgo de Stock (identificar hospital Enrique Garcés en nivel crítico). |
| **Panel /rutas** | Abrir la tabla de opciones comparativas A/B/C. |
| **Comparación flota** | Contrastar camión liviano diésel VEH-0001 (0,21 USD/km) vs. camión eléctrico VEH-0004 (0,075 USD/km de energía). |
| **Tercerización** | Comparar costo de viaje propio vs. tarifa cotizada por operador contratado (tarifa base + km + kg). |
| **Decisión** | Justificar verbalmente cuál opción ofrece el menor costo cumpliendo la ventana crítica del hospital. |

## 3. Evaluación de aprendizaje y soporte por turno

**¿CÓMO SE COMPRUEBA QUE APRENDIÓ?**
Explica en 2 minutos el balance de la jornada usando sus palabras, señalando la bodega más exigida y si conviene camión propio o contratado.

**¿QUIÉN ES SU REFERENTE POR TURNO?**
Líder de Proyecto / Product Owner de IstpetDev. Analistas técnicos para consultas de datos.

ISTPETDEV · PROTOCOLO DE CAPACITACIÓN OPERATIVA

# Rol: Auditor (Control Interno y Calidad)

*Trazabilidad forense de bultos (HU), inspección de firmas, fotos y modo solo lectura*

DURACIÓN:
**30 minutos (práctica de auditoría)**

**Propósito del puesto:** Reconstruir la historia completa de cualquier entrega desde su armado hasta su recepción, inspeccionando novedades sin riesgo de alterar datos.

## 1. ¿Qué aprende este rol?

| | |
|---|---|
| 1 | Consultar la trazabilidad de cualquier bulto ingresando su código o escaneando su QR. |
| 2 | Verificar la cadena de custodia: responsable de bodega, camión, conductor y hora de entrega. |
| 3 | Auditar causas de rechazo y fotografías de no conformidad tomadas por los clientes. |
| 4 | Navegar por el sistema en modo seguro de Solo Lectura sin modificar la operación en curso. |

## 2. Ejercicio práctico con datos de Quito (demo-quito-planificacion)

| Elemento de prueba | Paso a paso en la aplicación (acciones verificadas en código) |
|---|---|
| **Caso a auditar** | Entrega de desinfectante al Hospital Enrique Garcés (PTO-0005). |
| **Paso en app (/public-trace)** | Ingresar al módulo de trazabilidad pública, escribir el código de bulto y revisar la línea de tiempo. |
| **Inspección de hitos** | Constatar: preparación en Bodega Sur, salida en camión PCB-2214, llegada y confirmación del receptor. |
| **Auditoría en /rutas** | Ingresar con rol auditor (verificar aviso «Panel de Auditoría (Solo Lectura)») y abrir la pestaña «Bandeja de Capturas Rechazadas» para inspeccionar foto y motivo del galón dañado. |

## 3. Evaluación de aprendizaje y soporte por turno

| ¿CÓMO SE COMPRUEBA QUE APRENDIÓ? | ¿QUIÉN ES SU REFERENTE POR TURNO? |
|---|---|
| Localiza un bulto al azar en menos de 2 minutos y resume fecha, hora, responsable de empaque, camión y resultado de la entrega. | Oficial de Cumplimiento / Control Interno. Administrador de Plataforma IstpetDev para dudas de logs. |

ISTPETDEV · TABLERO DE INDICADORES OPERATIVOS

# Indicadores en lenguaje de toda la empresa

*Desde la gerencia hasta quien estiba en bodega: preguntas sencillas, fórmulas y origen honesto del dato*

METODOLOGÍA:
**Sin datos inventados**

**Regla de transparencia (#235):** Si un indicador aún no cuenta con registro en vivo o consolidación en base de datos, la tarjeta de la app dice con honestidad «sin dato todavía» en lugar de inventar números o mostrar ceros ficticios.

| Indicador | Pregunta sencilla | Quién lo usa | Cómo se calcula | Origen en la app |
|---|---|---|---|---|
| **Costo por km** | ¿Cuánto nos cuesta cada km que rueda el camión? | Gerencia, Planificador | Costo ruta ÷ km recorridos | Simulación / Detalle ruta en /rutas |
| **Faltantes** | ¿Cuántos clientes se quedaron sin producto? | Todos los roles | Puntos en stock 0 o pedidos no cubiertos | Alertas stock crítico en /alertas / Simulación |
| **Servicio** | ¿Cumplimos con lo prometido al cliente? | Gerencia, Planificador, Conductor | Pedidos a tiempo y completos ÷ Total pedidos | **«sin dato todavía» en inicio; por parada en ruta** |
| **Tiempo** | ¿Cuánto tiempo tarda todo el recorrido? | Planificador, Conductor | Hora retorno bodega − Hora salida inicial | **Tramos OSRM en /rutas o «sin dato todavía»** |
| **Mermas** | ¿Cuánto producto se dañó o perdió en el camino? | Bodega, Gerencia, Auditor | Unidades dañadas/rotas ÷ Unidades despachadas | Bandeja de rechazos por motivo «Daño» (/rutas) |
| **Exactitud** | ¿Lo del sistema coincide con la percha física? | Bodega, Auditor | Recepciones y conteos conformes ÷ Total | Recepciones conformes sin reclamo posterior |
| **Costo por entrega** | ¿Cuánto nos cuesta llevar un pedido al cliente? | Gerencia, Planificador | Costo total servir ruta ÷ Entregas completadas | **Costeo de servicio (#240) o «sin dato todavía»** |
| **Propia vs. Contratada** | ¿Conviene camión propio o tercerizar? | Gerencia, Planificador | Costo propio ruta − Tarifa carrier contratado | Comparación de opciones A/B/C en /rutas |

**Ejemplo ilustrativo de aplicación:** En la ruta matutina desde Bodega Sur hacia Hospital Enrique Garcés y Quicentro Norte, el costo de energía del camión eléctrico BYD T35 es de USD 0,075/km frente a USD 0,21/km del camión diésel. En la entrega del hospital, el receptor rechaza 1 galón dañado (merma registrada con foto); la exactitud de percha física se actualiza y el indicador de faltantes se mantiene en 0 porque el reabastecimiento llegó antes del quiebre.